

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 15 – Component, Navigation, dan Styling di React Native
+ Proyek Mobile**

Nama Mahasiswa : Ardita Natalia
NIM : 23051430022
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 29 Mei 2026 - 2 Juni 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 15 (Pertemuan 15)
Topik Utama	Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Sub-Topik	Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	29 Mei 2026 - 2 Juni 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep navigasi layar di aplikasi mobile (Stack).
2	Mampu menginstall dan mengonfigurasi `react-navigation`.
3	Membuat aplikasi multi-halaman: Beranda (List) → Detail Item.
4	Meneruskan data (params) dari satu layar ke layar lain.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Expo Go	Versi terbaru	Menjalankan aplikasi React Native
5	Smartphone Android / Emulator	Android / Emulator	Menjalankan dan testing aplikasi mobile

6	Manual Praktikum Modul 15.	Modul Pertemuan 15 Proyek Web: Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile.	Digunakan sebagai referensi materi Praktikum Proyek Web: Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile.
---	----------------------------	--	--

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum Modul 15 ini mempelajari mengenai component, navigation, dan styling pada React Native dalam pembuatan aplikasi mobile sederhana. React Native merupakan framework yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile menggunakan bahasa JavaScript dengan konsep komponen (component). Setiap tampilan pada aplikasi disusun dari beberapa komponen seperti View, Text, Button, FlatList, dan lain sebagainya sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.

Berbeda dengan aplikasi web yang menggunakan URL untuk berpindah halaman, aplikasi mobile menggunakan sistem stack navigation. Pada sistem ini, layar baru ditumpuk di atas layar yang sedang aktif, sehingga pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya menggunakan fungsi `goBack()`. Untuk menerapkan konsep tersebut digunakan library `react-navigation` yang membantu mengatur alur perpindahan antar screen di dalam aplikasi React Native.

Modul ini juga membahas passing data atau pengiriman data antar layar menggunakan parameter (params). Data yang dipilih pada halaman utama dapat dikirim ke halaman detail melalui `navigation.navigate()`, lalu diterima melalui `route.params`. Konsep ini penting karena memungkinkan aplikasi menampilkan informasi yang berbeda sesuai item yang dipilih pengguna. Terakhir, styling menggunakan `StyleSheet` juga diterapkan agar tampilan antarmuka lebih rapi dan nyaman digunakan.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini memiliki keterkaitan dengan bidang Teknik Industri terutama pada pengembangan sistem informasi operasional dan monitoring data di industri. Banyak aktivitas industri yang saat ini menggunakan aplikasi mobile untuk membantu proses kerja seperti inventori gudang, inspeksi kualitas, monitoring produksi, maupun pencatatan data lapangan secara real-time.

Konsep navigation dan passing data yang dipelajari pada modul ini dapat diterapkan pada aplikasi industri yang memiliki banyak alur kerja. Sebagai contoh, pada sistem inventori gudang operator dapat membuka daftar barang pada halaman utama, memilih salah satu barang, lalu melihat detail stok dan lokasi penyimpanan pada halaman berikutnya. Data tersebut dipindahkan antar layar menggunakan parameter sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Pada proyek mini inspeksi QC, konsep ini juga relevan dengan kegiatan quality control di industri manufaktur. Petugas QC dapat memilih produk yang akan diperiksa, melihat standar kualitas serta foto produk, kemudian menentukan status lolos atau gagal. Meskipun masih dalam bentuk simulasi sederhana, konsep ini mencerminkan bagaimana aplikasi mobile dapat mendukung digitalisasi proses kerja di lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Project React Native, Install Dependency dan Membuat Struktur Folder Project

Pada langkah ini dilakukan pembuatan project React Native menggunakan Expo CLI dengan template blank SDK 54. Setelah project berhasil dibuat, dilakukan instalasi library React Navigation beserta dependency yang dibutuhkan untuk mendukung navigasi antar layar pada aplikasi mobile.

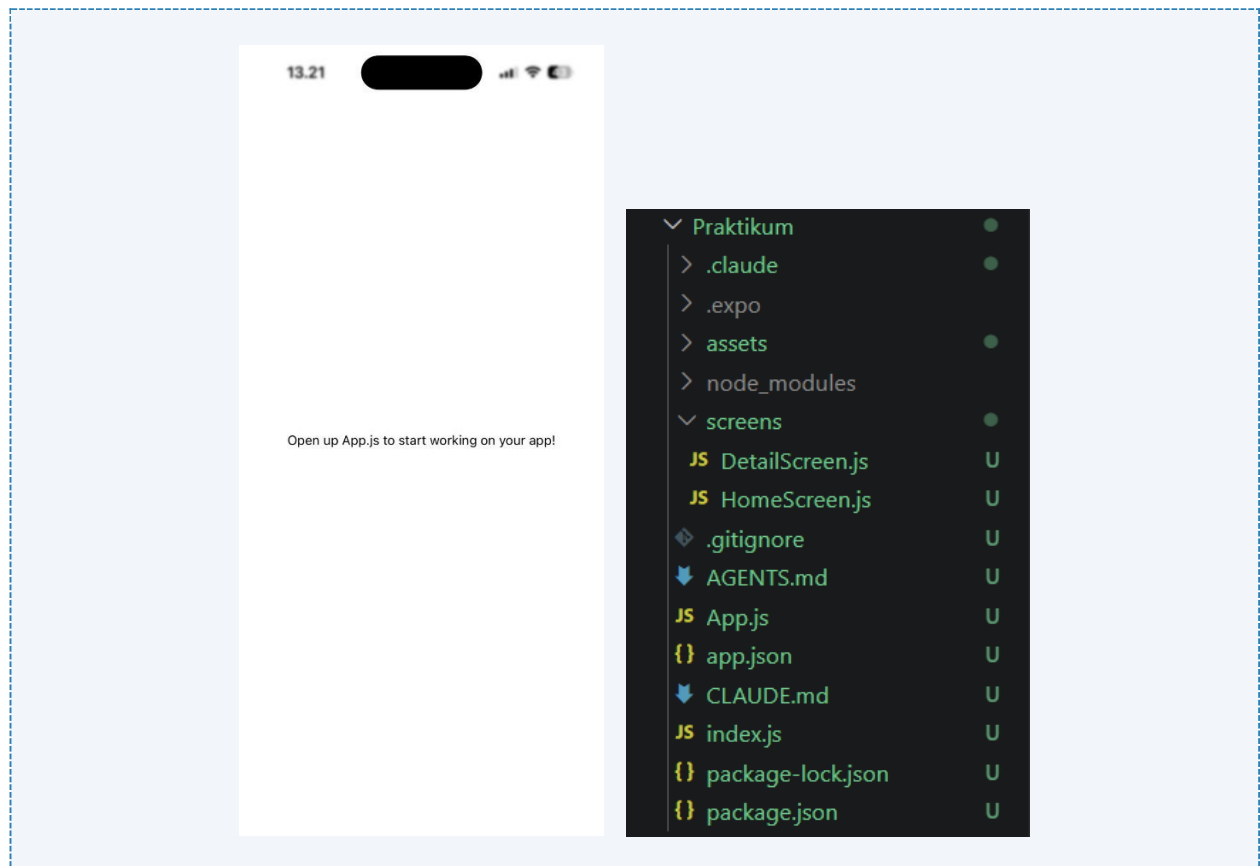
```
npx create-expo-app@latest Praktikum --template blank@sdk-54
```

```
npm install @react-navigation/native @react-navigation/native-stack
```

```
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
```

Langkah selanjutnya membuat folder screens untuk memisahkan file berdasarkan fungsi halaman aplikasi. Selanjutnya dibuat file HomeScreen.js yang digunakan sebagai halaman utama untuk menampilkan daftar inventori gudang menggunakan komponen FlatList. Struktur Folder Project

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Langkah 1

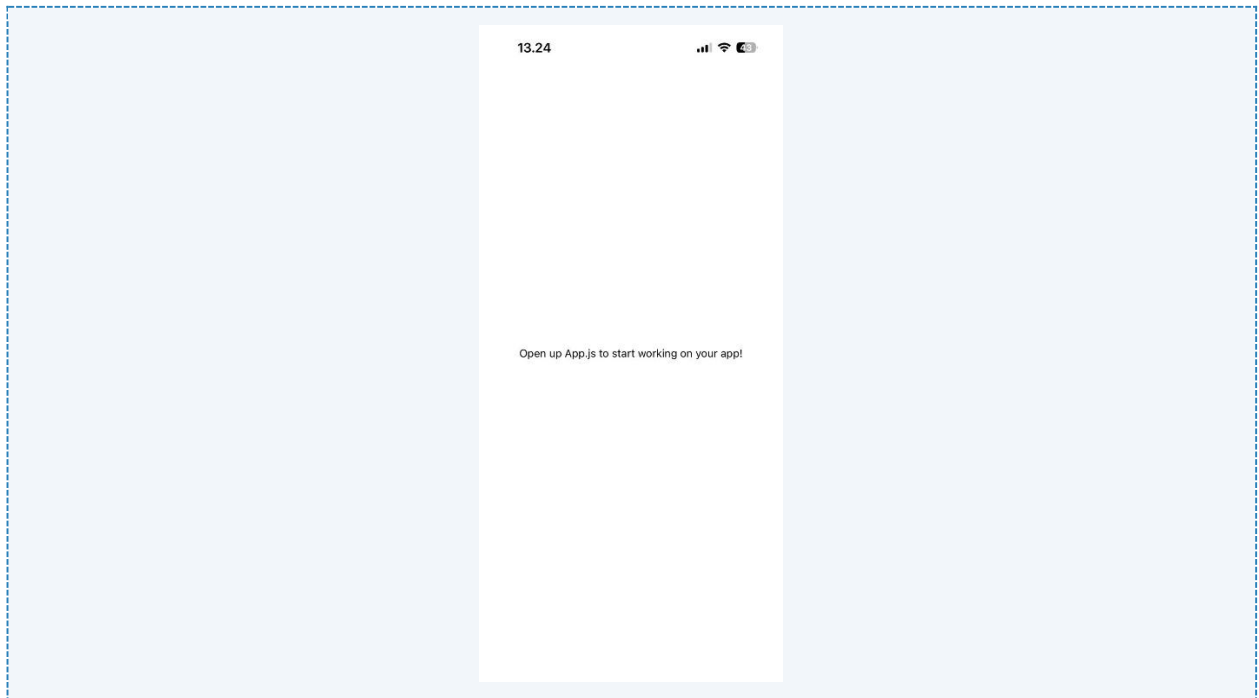
E.2 Langkah 2 – Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

Pada langkah ini dibuat halaman utama aplikasi berupa daftar inventori gudang menggunakan FlatList. Data inventori ditampilkan dalam bentuk list dan setiap item dapat ditekan untuk membuka halaman detail menggunakan navigation.

Kode HomeScreen.js:

```
import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
// Data Mock Inventori
const DATA_INVENTORI = [
  { id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
  { id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
  { id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
  { id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Stok Habis
];
function HomeScreen({ navigation }) {
  // Fungsi Render Item untuk FlatList
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.itemContainer}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
    >
      <Text style={styles.itemTitle}>{item.nama}</Text>
      <View style={styles.itemInfo}>
        <Text style={styles.itemSub}>Stok: {item.stok}</Text>
        <Text style={styles.itemSub}>{item.lokasi}</Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Daftar Inventori Gudang</Text>
      <FlatList
        data={DATA_INVENTORI}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={item => item.id}
      />
    </View>
  );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    paddingTop: 20,
```

```
},
header: {
  fontSize: 22,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 15,
  paddingHorizontal: 15,
},
itemContainer: {
  backgroundColor: '#f9f9f9',
  padding: 15,
  marginVertical: 8,
  marginHorizontal: 15,
  borderRadius: 8,
  borderWidth: 1,
  borderColor: '#ddd',
},
itemTitle: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#333',
},
itemInfo: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  marginTop: 5,
},
itemSub: {
  color: '#666',
},
});
export default HomeScreen;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Langkah 2

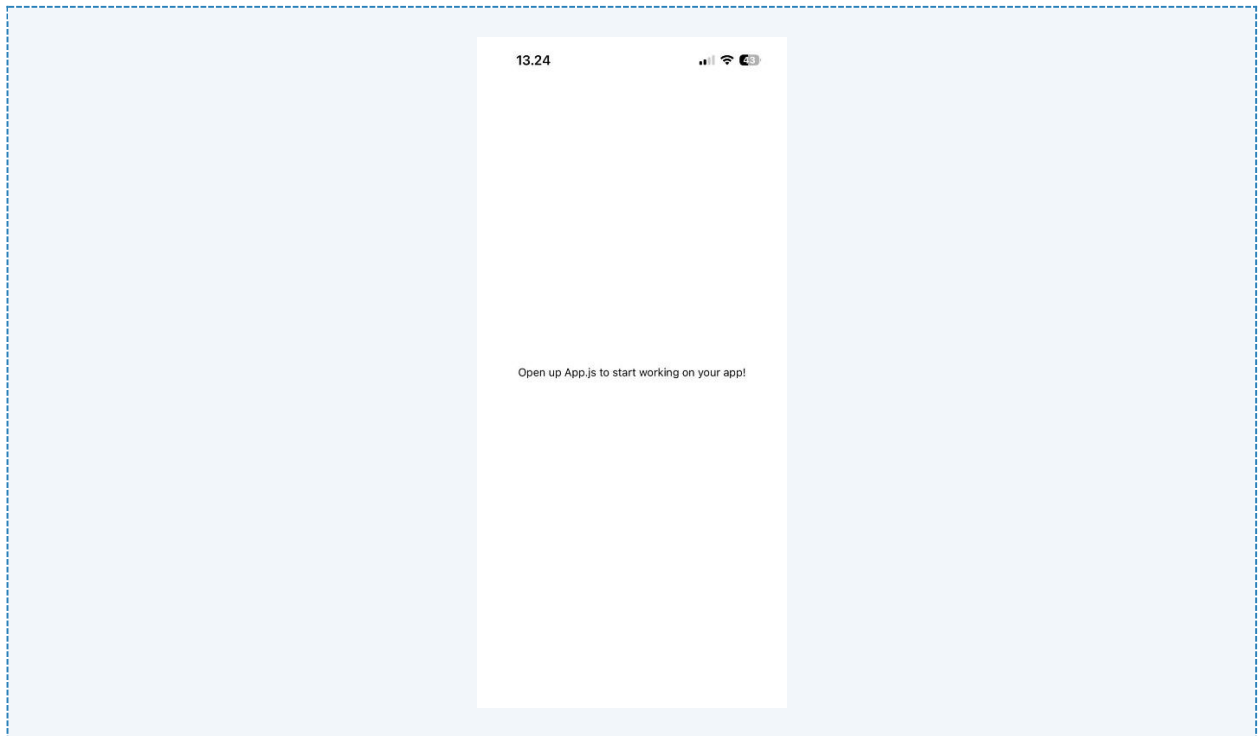
E.3 Langkah 3 – Membuat DetailScreen (Detail Barang)

Pada langkah ini dibuat halaman detail barang untuk menampilkan data inventori yang dikirim dari HomeScreen menggunakan `route.params`. Informasi yang ditampilkan meliputi nama barang, jumlah stok, dan lokasi penyimpanan.

Kode DetailScreen.js:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';
function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>
        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text style={[styles.value, itemData.stok < 20 ? styles.dangerText :
          styles.successText]}>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>
        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>
      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() => navigation.goBack()} />
    </View>
  );
}
```

```
</View>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
    elevation: 3,
  },
  label: {
    fontSize: 14,
    color: '#7f8c8d',
    marginTop: 10,
  },
  value: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#2c3e50',
  },
  dangerText: {
    color: 'red',
  },
  successText: {
    color: 'green',
  }
});
export default DetailScreen;
```


Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Langkah 3

E.4 Langkah 4 – Menghubungkan Navigation pada App.js

Pada langkah ini dilakukan konfigurasi Stack Navigator pada file App.js. Navigation digunakan untuk menghubungkan halaman HomeScreen dan DetailScreen sehingga pengguna dapat berpindah layar.

Kode App.js:

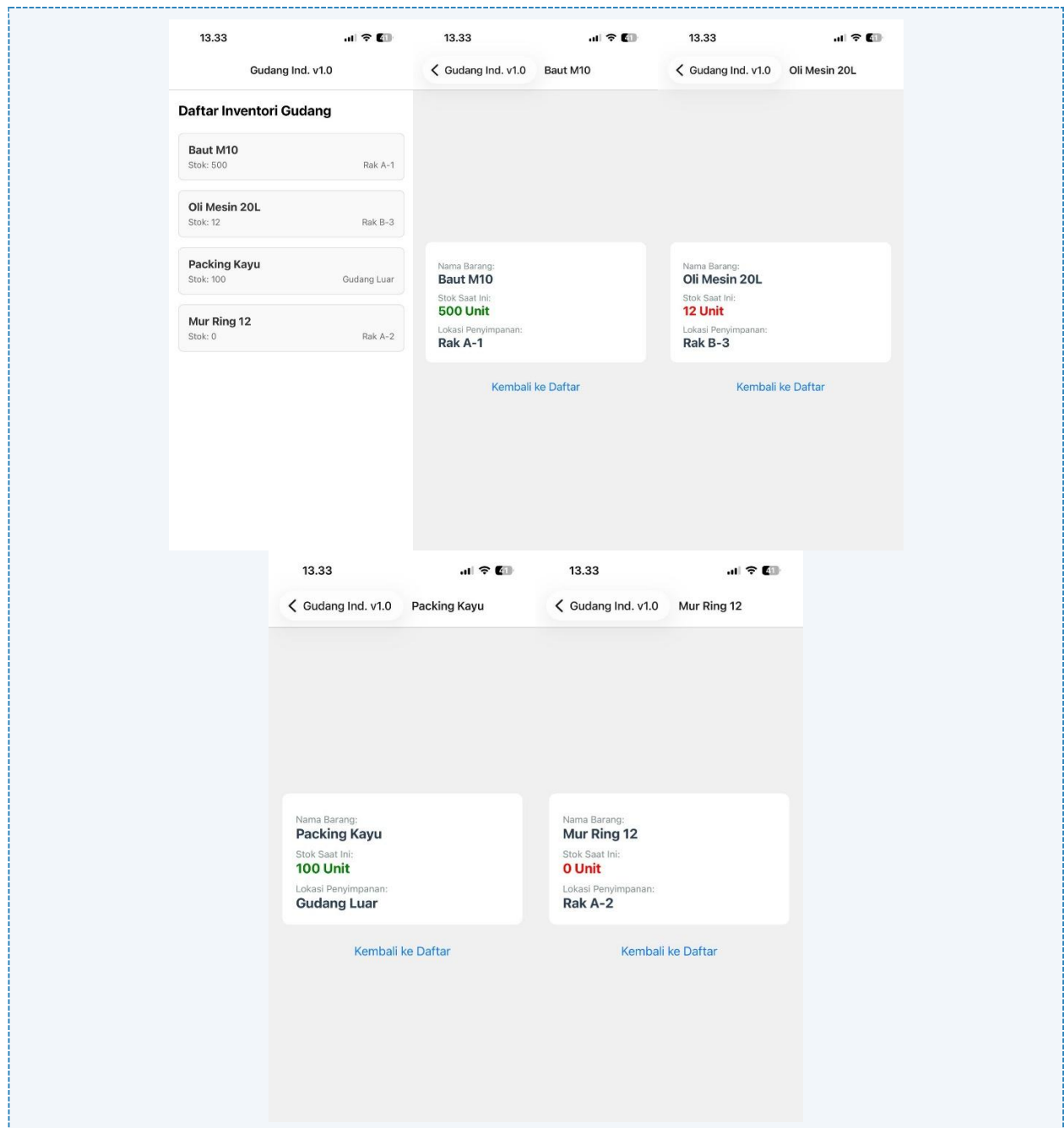
```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
// Import Screens
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
// Membuka Stack Navigator
const Stack = createNativeStackNavigator();
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
    <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
    <Stack.Screen
    name="Home"
    component={HomeScreen}
    options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
    />
    <Stack.Screen
```

```

name="Detail"
component={DetailScreen}
options={({ route }) => ({ title: route.params?.itemData.nama || 'Detail' })}
/>
</Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Langkah 4 dan Hasil Praktikum

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Conditional Rendering

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `DetailScreen`, jika stok = 0, munculkan tombol "Request Stok Darurat" (gunakan Button tambahan).

Jawaban / Kode Solusi DetailScreen.js:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';

function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>
        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text style={
          [styles.value, itemData.stok < 20 ? styles.dangerText :
            styles.successText]
        }>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>
        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>

      {itemData.stok === 0 ? (
        <Button
          title="Request Stok Darurat"
          color="red"
          onPress={() =>
            alert('Permintaan stok darurat telah dikirim!')
          }
        />
      ) : null}

      <View style={{ marginTop: 10 }}>
        <Button
          title="Kembali ke Daftar"
          onPress={() => navigation.goBack()}
        />
      </View>
    </View>
  );
}
```

```
    />
  </View>

  </View>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
    elevation: 3,
  },
  label: {
    fontSize: 14,
    color: '#7f8c8d',
    marginTop: 10,
  },
  value: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#2c3e50',
  },
  dangerText: {
    color: 'red',
  },
  successText: {
    color: 'green',
  }
});
export default DetailScreen;
```

Jawaban / Kode Solusi HomeScreen.js:

```
import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
// Data Mock Inventori
const DATA_INVENTORI = [
  { id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
  { id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
  { id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
  { id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Stok Habis
];

function HomeScreen({ navigation }) {
  // Fungsi Render Item untuk FlatList
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.itemContainer}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
    >
      <Text style={styles.itemTitle}>{item.nama}</Text>
      <View style={styles.itemInfo}>
        <Text style={styles.itemSub}>Stok: {item.stok}</Text>
        <Text style={styles.itemSub}>{item.lokasi}</Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Daftar Inventori Gudang</Text>
      <FlatList
        data={DATA_INVENTORI}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={item => item.id}
      />
    </View>
  );
}

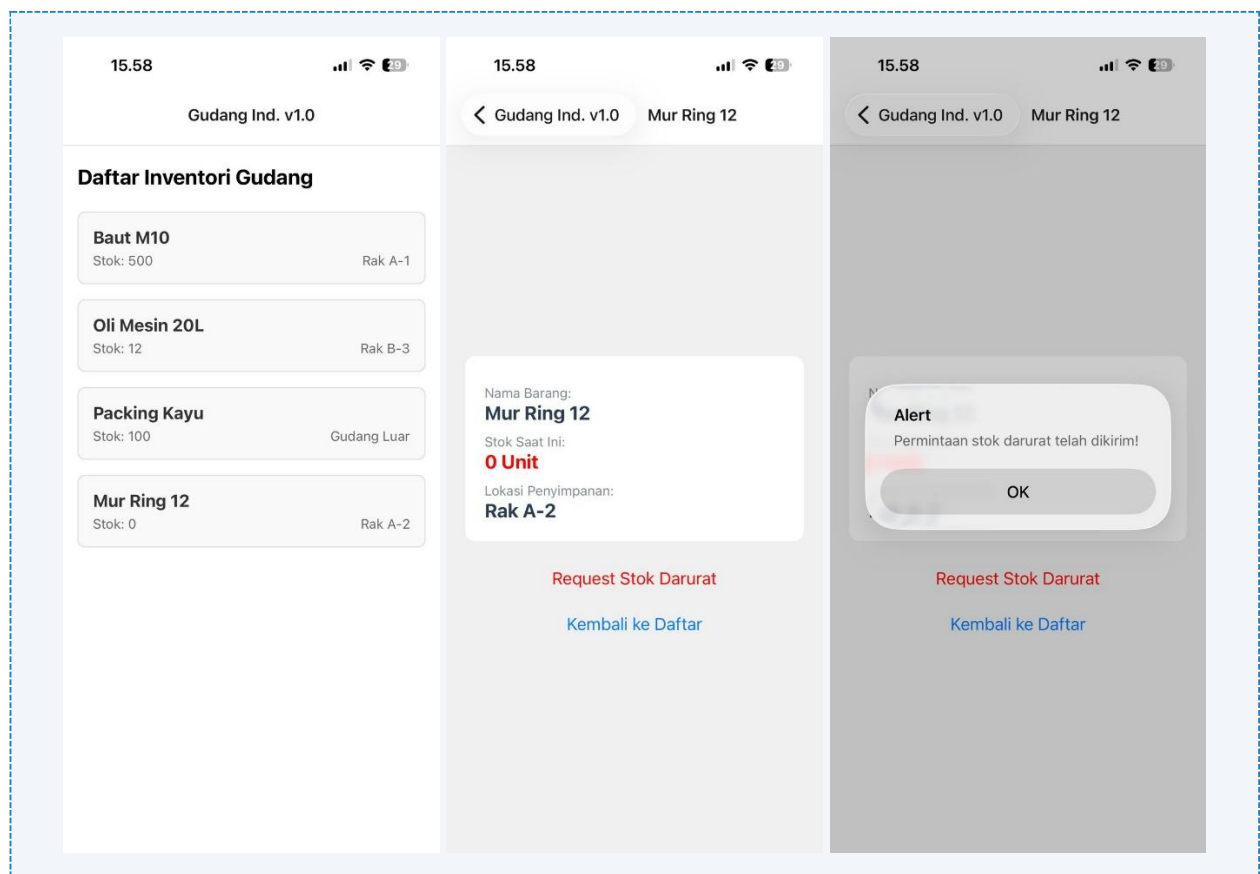
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    paddingTop: 20,
  },
  header: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
  },
  itemContainer: {
    padding: 10,
  },
  itemTitle: {
    font-weight: 'bold',
  },
  itemInfo: {
    padding-left: 20,
  },
  itemSub: {
    font-weight: 'normal',
  },
});
```

```
paddingHorizontal: 15,
},
itemContainer: {
  backgroundColor: '#f9f9f9',
  padding: 15,
  marginVertical: 8,
  marginHorizontal: 15,
  borderRadius: 8,
  borderWidth: 1,
  borderColor: '#ddd',
},
itemTitle: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#333',
},
itemInfo: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  marginTop: 5,
},
itemSub: {
  color: '#666',
},
});
export default HomeScreen;
```

Jawaban / Kode Solusi App.js:

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
// Import Screens
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
// Membuka Stack Navigator
const Stack = createNativeStackNavigator();
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
    <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
    <Stack.Screen
      name="Home"
      component={HomeScreen}
      options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
    />
  )
}
```

```
<Stack.Screen
name="Detail"
component={DetailScreen}
options={({ route }) => ({ title: route.params?.itemData.nama || 'Detail' })}
/>
</Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}
```



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Passing Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di `HomeScreen`, tambahkan tombol FAB (Floating Action Button) atau Button di bawah untuk "Tambah Barang". Saat ditekan, navigasi ke layar (screen baru bernama `TambahScreen`) yang berisi form kosong.

Jawaban / Kode Solusi DetailScreen.js:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';

function DetailScreen({ route, navigation }) {

  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;

  return (

    <View style={styles.container}>

      <View style={styles.card}>

        <Text style={styles.label}>
        Nama Barang:
        </Text>

        <Text style={styles.value}>
        {itemData.nama}
        </Text>

        <Text style={styles.label}>
        Stok Saat Ini:
        </Text>

        <Text
        style={[
          styles.value,
          itemData.stok < 20
            ? styles.dangerText
            : styles.successText
        ]}
        >
        {itemData.stok} Unit
        </Text>

        <Text style={styles.label}>
```



```
Lokasi Penyimpanan:
</Text>

<Text style={styles.value}>
{itemData.lokasi}
</Text>

</View>

{itemData.stok === 0 ? (

<Button
title="Request Stok Darurat"
color="red"
onPress={() =>
alert('Permintaan stok darurat telah dikirim!')}
}
/>

) : null}

<View style={{ marginTop: 10 }}>

<Button
title="Kembali ke Daftar"
onPress={() => navigation.goBack()}
/>

</View>

</View>

);
}

const styles = StyleSheet.create({

container: {
flex: 1,
justifyContent: 'center',
padding: 20,
backgroundColor: '#f0f0f0',
},

card: {
backgroundColor: 'white',
```

```
padding: 20,
borderRadius: 10,
marginBottom: 20,
elevation: 3,
},

label: {
  fontSize: 14,
  color: '#7f8c8d',
  marginTop: 10,
},

value: {
  fontSize: 20,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#2c3e50',
},

dangerText: {
  color: 'red',
},

successText: {
  color: 'green',
}

});

export default DetailScreen;
```

Jawaban / Kode Solusi HomeScreen.js:

```
import React from 'react';
import {
  View,
  Text,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  StyleSheet
} from 'react-native';

// Data Mock Inventori
const DATA_INVENTORI = [
  { id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
  { id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
  { id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
```

```
{ id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Stok Habis
];

function HomeScreen({ navigation }) {

  // Fungsi Render Item untuk FlatList
  const renderItem = ({ item }) => (

    <TouchableOpacity
      style={styles.itemContainer}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
    >

    <Text style={styles.itemTitle}>
      {item.nama}
    </Text>

    <View style={styles.itemInfo}>

      <Text style={styles.itemSub}>
        Stok: {item.stok}
      </Text>

      <Text style={styles.itemSub}>
        {item.lokasi}
      </Text>

    </View>

    </TouchableOpacity>

  );

  return (

    <View style={styles.container}>

      <Text style={styles.header}>
        Daftar Inventori Gudang
      </Text>

      <FlatList
        data={DATA_INVENTORI}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={item => item.id}
      />

    </View>

  );
}
```

```
<TouchableOpacity
style={styles.addButton}
onPress={() => navigation.navigate('Tambah')}
>

<Text style={styles.addButtonText}>
+ Tambah Barang
</Text>

</TouchableOpacity>

</View>

);
}

const styles = StyleSheet.create({

  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    paddingTop: 20,
  },

  header: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
    paddingHorizontal: 15,
  },

  itemContainer: {
    backgroundColor: '#f9f9f9',
    padding: 15,
    marginVertical: 8,
    marginHorizontal: 15,
    borderRadius: 8,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#ddd',
  },

  itemTitle: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#333',
```

```
    },  
  
    itemInfo: {  
      flexDirection: 'row',  
      justifyContent: 'space-between',  
      marginTop: 5,  
    },  
  
    itemSub: {  
      color: '#666',  
    },  
  
    addButton: {  
      backgroundColor: '#3498db',  
      padding: 15,  
      margin: 20,  
      borderRadius: 10,  
      alignItems: 'center',  
    },  
  
    addButtonText: {  
      color: 'white',  
      fontSize: 16,  
      fontWeight: 'bold',  
    },  
  
  });  
  
  export default HomeScreen;
```

Jawaban / Kode Solusi TambahScreen.js:

```
import React, { useState } from 'react';  
  
import {  
  View,  
  Text,  
  TextInput,  
  StyleSheet,  
  Button,  
  ScrollView,  
} from 'react-native';  
  
function TambahScreen({ navigation }) {  
  
  // STATE FORM
```

```
const [namaBarang, setNamaBarang] = useState('');
const [stokBarang, setStokBarang] = useState('');
const [lokasiBarang, setLokasiBarang] = useState('');

return (

  <ScrollView
    contentContainerStyle={styles.scrollContainer}
    keyboardShouldPersistTaps="handled"
  >

    <View style={styles.container}>

      <Text style={styles.header}>
        Form Tambah Barang
      </Text>

      <TextInput
        placeholder="Nama Barang"
        style={styles.input}
        value={namaBarang}
        onChangeText={setNamaBarang}
      />

      <TextInput
        placeholder="Jumlah Stok"
        style={styles.input}
        keyboardType="numeric"
        value={stokBarang}
        onChangeText={setStokBarang}
      />

      <TextInput
        placeholder="Lokasi Penyimpanan"
        style={styles.input}
        value={lokasiBarang}
        onChangeText={setLokasiBarang}
      />

      <Button
        title="Simpan Barang"
        onPress={() =>
          alert('Data barang berhasil disimpan!')
        }
      />

    </View>

  </ScrollView>
);
```

```
<View style={styles.resultBox}>

  <Text style={styles.resultTitle}>
    Hasil Input:
  </Text>

  <Text>
    Nama Barang: {namaBarang}
  </Text>

  <Text>
    Jumlah Stok: {stokBarang}
  </Text>

  <Text>
    Lokasi: {lokasiBarang}
  </Text>

</View>

<View style={{ marginTop: 10 }}>

  <Button
    title="Kembali"
    onPress={() => navigation.goBack()}
  />

</View>

</View>

</ScrollView>

);
}

const styles = StyleSheet.create({

  scrollContainer: {
    flexGrow: 1,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },

  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
```

```
paddingTop: 80,
},

header: {
  fontSize: 24,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 20,
  textAlign: 'center',
},

input: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 15,
  borderRadius: 8,
  marginBottom: 15,
  borderWidth: 1,
  borderColor: '#ccc',
},

resultBox: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 15,
  borderRadius: 10,
  marginTop: 20,
},

resultTitle: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 10,
},

});

export default TambahScreen;
```

Jawaban / Kode Solusi App.js:

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

// Import Screens
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
import TambahScreen from './screens/TambahScreen';
```



```
// Membukan Stack Navigator
const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {

  return (

    <NavigationContainer>

    <Stack.Navigator initialRouteName="Home">

      <Stack.Screen
        name="Home"
        component={HomeScreen}
        options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
      />

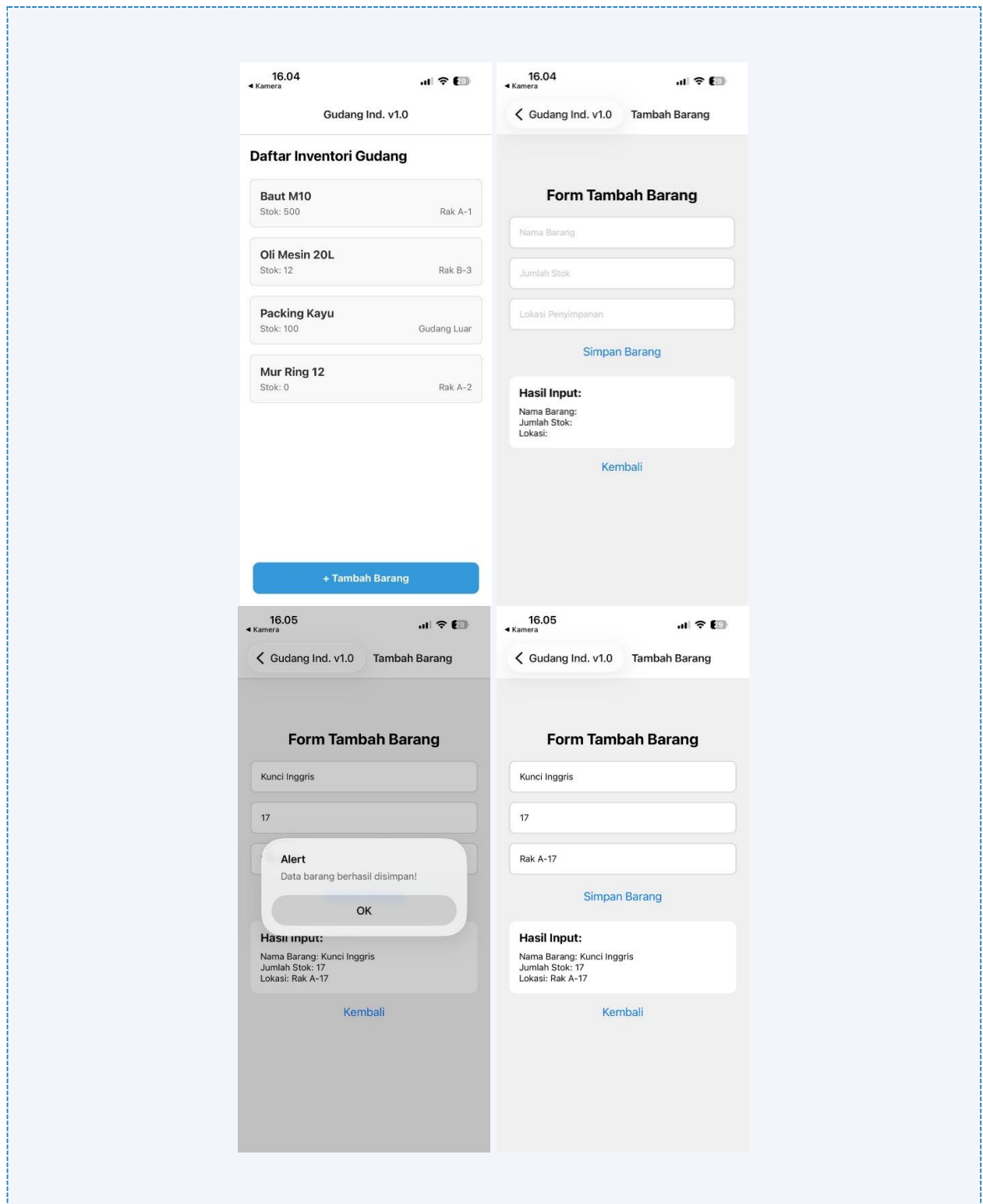
      <Stack.Screen
        name="Detail"
        component={DetailScreen}
        options={({ route }) => ({
          title: route.params?.itemData.nama || 'Detail'
        })}
      />

      <Stack.Screen
        name="Tambah"
        component={TambahScreen}
        options={{ title: 'Tambah Barang' }}
      />

    </Stack.Navigator>

    </NavigationContainer>

  );
}
```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Inspeksi QC

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi inspeksi sederhana.

- Home: Daftar item yang perlu diinspeksi.
- Detail: Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal).
- Simulasi: Saat user memilih "Gagal" di layar detail dan kembali, ubah warna teks di Home menjadi merah (memerlukan sedikit logika state management sederhana).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini ini dibuat sebagai aplikasi inspeksi QC sederhana dengan dua halaman utama. Halaman Home berisi daftar item yang perlu diperiksa, dalam hal ini ada dua item yaitu baut dan kunci inggris. Tiap item punya data nama, foto, dan standar kualitasnya masing-masing yang akan muncul saat halaman detail dibuka.

Ketika pengguna memilih salah satu item, aplikasi akan pindah ke DetailScreen sambil membawa data item tersebut lewat params. Di halaman detail, ditampilkan foto produk, standar kualitas, dan pilihan status inspeksi berupa dropdown dengan dua opsi: "Lolos" atau "Gagal". Pengguna tinggal pilih sesuai kondisi produk yang sedang diperiksa.

Untuk bagian simulasinya, dipakai useState untuk nyimpen status hasil inspeksi tiap produk. Kalau pengguna milih "Gagal" terus balik ke halaman Home, nama item yang bersangkutan akan berubah warna jadi merah sebagai tanda tidak lolos. Cara ini cukup sederhana tapi sudah bisa menggambarkan bagaimana data bisa berubah secara dinamis berdasarkan input pengguna.

Kode Utama DetailScreen.js:

```
import React from 'react';

import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  Button,
  Image,
} from 'react-native';

function DetailScreen({ route, navigation }) {

  const { itemData, updateStatus } = route.params;

  const gambarProduk =

  itemData.gambar === 'produk1'
  ? require('../produk1.jpg')
  : require('../produk2.jpeg');

  return (
```

```
<View style={styles.container}>

<View style={styles.card}>

  <Image
    source={gambarProduk}
    style={styles.image}
  />

  <Text style={styles.label}>
    Nama Item:
  </Text>

  <Text style={styles.value}>
    {itemData.nama}
  </Text>

  <Text style={styles.label}>
    Standar Kualitas:
  </Text>

  <Text style={styles.value}>
    {itemData.gambar === 'produk1'
      ? 'Tidak berkarat, ulir lengkap, tidak bengkok'
      : 'Tidak retak, rahang presisi, handle kuat'}
  </Text>

  <Text style={styles.label}>
    Status Saat Ini:
  </Text>

  <Text style={styles.value}>
    {itemData.status}
  </Text>

</View>

<View style={{ marginBottom: 10 }}>

  <Button
    title="Lolos"
    onPress={() => {
      updateStatus(itemData.id, 'Lolos');
    }}
  />
</View>
```

```
navigation.goBack();

}}
/>

</View>

<View style={{ marginBottom: 10 }}>

  <Button
    title="Gagal"
    color="red"
    onPress={() => {

      updateStatus(itemData.id, 'Gagal');

      navigation.goBack();

    }}
  />

</View>

<Button
  title="Kembali"
  onPress={() => navigation.goBack()}
/>

</View>

);
}

const styles = StyleSheet.create({

  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },

  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
```

```
borderRadius: 10,  
marginBottom: 20,  
elevation: 3,  
},  
  
image: {  
width: '100%',  
height: 220,  
resizeMode: 'cover',  
borderRadius: 10,  
marginBottom: 15,  
},  
  
label: {  
fontSize: 14,  
color: '#7f8c8d',  
marginTop: 10,  
},  
  
value: {  
fontSize: 18,  
fontWeight: 'bold',  
color: '#2c3e50',  
},  
  
});  
  
export default DetailScreen;
```

Kode Utama HomeScreen.js:

```
import React, { useState } from 'react';  
  
import {  
View,  
Text,  
FlatList,  
TouchableOpacity,  
StyleSheet  
} from 'react-native';  
  
function HomeScreen({ navigation }) {  
  
const [dataQC, setDataQC] = useState([  
  
{
```

```
id: '1',
nama: 'Baut',
lokasi: 'Area Fastener',
status: 'Pending',
gambar: 'produk1',
},

{
id: '2',
nama: 'Kunci Inggris',
lokasi: 'Area Maintenance',
status: 'Pending',
gambar: 'produk2',
},

]);

const updateStatus = (id, statusBaru) => {

const dataBaru = dataQC.map((item) => {

if (item.id === id) {

return {
...item,
status: statusBaru,
};

}

return item;

});

setDataQC(dataBaru);

};

const renderItem = ({ item }) => (

<TouchableOpacity
style={styles.itemContainer}

onPress={() =>
navigation.navigate('Detail', {
itemData: item,
```

```
updateStatus: updateStatus,
  })
}
>

<Text
  style={[
    styles.itemTitle,

    item.status === 'Gagal'
    ? styles.gagalText
    : styles.normalText

  ]}
>

  {item.nama}

</Text>

<Text style={styles.itemSub}>
  {item.lokasi}
</Text>

<Text style={styles.itemSub}>
  Status QC: {item.status}
</Text>

</TouchableOpacity>

);

return (

  <View style={styles.container}>

    <Text style={styles.header}>
      Daftar Item Inspeksi QC
    </Text>

    <FlatList
      data={dataQC}
      renderItem={renderItem}
      keyExtractor={item => item.id}
    />

  </View>
);
```



```
</View>

);

}

const styles = StyleSheet.create({

  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    paddingTop: 20,
  },

  header: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
    paddingHorizontal: 15,
  },

  itemContainer: {
    backgroundColor: '#f9f9f9',
    padding: 15,
    marginVertical: 8,
    marginHorizontal: 15,
    borderRadius: 10,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#ddd',
  },

  itemTitle: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
  },

  itemSub: {
    marginTop: 5,
    color: '#666',
  },

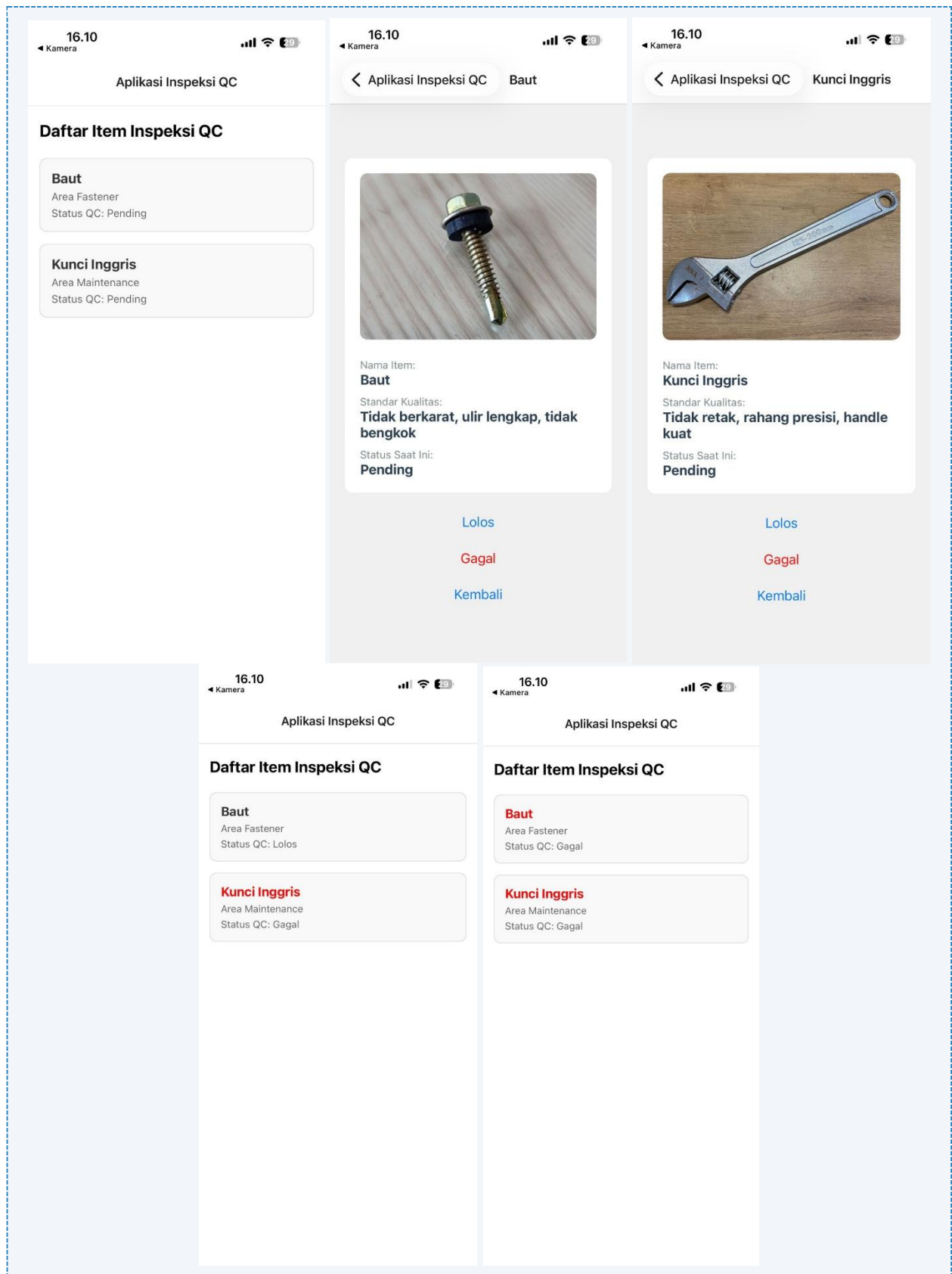
  gagalText: {
    color: 'red',
  },

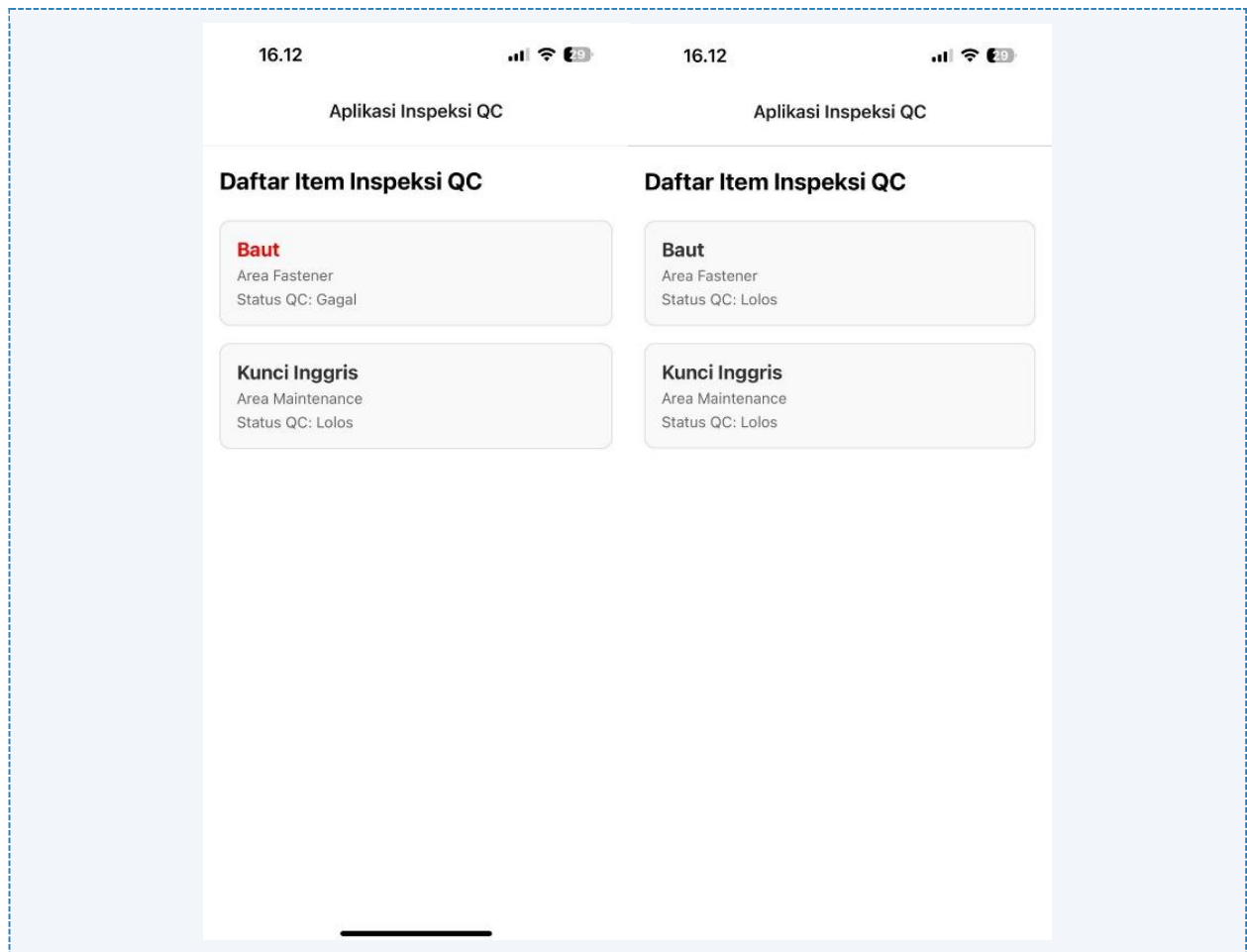
  normalText: {
```

```
color: '#333',  
},  
  
});  
  
export default HomeScreen;
```

Kode Utama App.js:

```
import React from 'react';  
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';  
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';  
  
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';  
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';  
  
const Stack = createNativeStackNavigator();  
  
export default function App() {  
  return (  
    <NavigationContainer>  
  
    <Stack.Navigator initialRouteName="Home">  
  
    <Stack.Screen  
      name="Home"  
      component={HomeScreen}  
      options={{ title: 'Aplikasi Inspeksi QC' }}  
    />  
  
    <Stack.Screen  
      name="Detail"  
      component={DetailScreen}  
      options={({ route }) => ({  
        title: route.params?.itemData.nama || 'Detail'  
      })}  
    />  
  
    </Stack.Navigator>  
  
    </NavigationContainer>  
  
  );  
}
```





Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan teori dan konsep yang dipelajari pada Modul 15 mengenai component, navigation, styling, serta passing data pada React Native. Hal ini terlihat dari keberhasilan aplikasi dalam menjalankan perpindahan antar screen menggunakan React Navigation dengan konsep stack navigator. HomeScreen dapat ditampilkan sebagai halaman utama, kemudian pengguna dapat berpindah ke DetailScreen melalui fungsi `navigation.navigate()` dan kembali menggunakan `navigation.goBack()`.

Konsep passing data antar layar juga berhasil diterapkan pada praktikum ini. Data item yang dipilih pada HomeScreen dikirim melalui parameter menggunakan `route.params` sehingga DetailScreen dapat menampilkan informasi yang sesuai dengan item yang dipilih. Pada latihan inventori, data seperti nama barang, stok, dan lokasi dapat muncul secara otomatis di halaman detail sesuai pilihan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengiriman data antar screen berjalan sesuai teori yang dipelajari.

konsep conditional rendering juga berhasil diterapkan pada latihan pertama. Tombol "Request Stok Darurat" hanya muncul ketika nilai stok sama dengan 0. Hasil tersebut sesuai dengan teori conditional rendering di React Native yang memungkinkan komponen ditampilkan berdasarkan kondisi tertentu. Pada latihan kedua, navigasi menuju TambahScreen juga berjalan dengan baik sehingga pengguna dapat membuka form tambah barang melalui tombol pada halaman utama.

Pada proyek mini inspeksi QC, teori state management sederhana menggunakan `useState` berhasil diterapkan. Ketika pengguna memilih status inspeksi "Gagal" pada DetailScreen lalu kembali ke HomeScreen, warna teks item berubah menjadi merah sebagai indikator produk tidak lolos inspeksi. Perubahan tampilan ini menunjukkan bahwa state dapat digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data aplikasi secara dinamis. Dengan demikian, hasil praktikum telah sesuai dengan konsep teoritis yang dipelajari pada modul baik dari sisi navigasi, passing data, conditional rendering, maupun pengelolaan state sederhana.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error saat instalasi atau menjalankan library navigation karena perbedaan versi SDK Expo dan dependency React Navigation.	Menyesuaikan instalasi library menggunakan perintah <code>npm install</code> dan <code>npx expo install</code> agar sesuai dengan SDK Expo yang digunakan.
Tampilan tombol atau form pada layar mobile terpotong dan tidak muncul seluruhnya saat dijalankan di perangkat HP.	Menggunakan <code>ScrollView</code> dan mengatur padding serta <code>contentContainerStyle</code> agar tampilan dapat discroll dan seluruh komponen terlihat dengan baik.
Data atau tampilan pada halaman detail tidak muncul sesuai harapan karena proses passing data dan navigasi belum sesuai.	Memeriksa kembali penggunaan <code>navigation.navigate()</code> dan <code>route.params</code> , serta memastikan nama parameter yang dikirim dan diterima sama sehingga data dapat ditampilkan dengan benar.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan yang dipelajari pada modul ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan penerapan di dunia Teknik Industri, terutama dalam pengembangan sistem informasi berbasis mobile untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Konsep navigation, passing data, component, serta state management dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang membantu proses monitoring, inspeksi, inventori, dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan terintegrasi.

Salah satu contoh penerapan nyatanya adalah pada sistem manajemen inventori gudang. Operator gudang dapat menggunakan aplikasi mobile untuk melihat daftar barang, mengecek detail stok, lokasi penyimpanan, serta melakukan input data barang baru secara langsung dari perangkat mobile. Dengan adanya fitur navigasi antar layar dan pengiriman data, informasi barang dapat ditampilkan secara detail sesuai item yang dipilih sehingga proses pencarian data menjadi lebih efisien.

Konsep yang dipelajari juga relevan pada proses quality control (QC) di industri manufaktur. Pada proyek mini inspeksi QC yang dibuat selama praktikum, petugas inspeksi dapat memilih produk yang akan diperiksa, melihat standar kualitas dan foto produk, kemudian menentukan status lolos atau gagal. Jika produk dinyatakan gagal, sistem dapat memberikan indikator visual berupa perubahan warna pada halaman utama. Mekanisme seperti ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan monitoring kualitas produk secara real-time, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta mempercepat proses pelaporan hasil inspeksi di lingkungan industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum Modul 15 berhasil meningkatkan pemahaman mengenai konsep navigasi pada aplikasi mobile menggunakan React Navigation dengan metode Stack Navigator untuk perpindahan antar screen.
2	Praktikum ini berhasil menerapkan passing data antar layar menggunakan navigation.navigate() dan route.params sehingga data item dapat dikirim dan ditampilkan pada halaman detail sesuai pilihan pengguna.
3	Konsep conditional rendering berhasil diterapkan melalui penampilan tombol <i>Request Stok Darurat</i> hanya pada kondisi stok barang bernilai 0, sehingga tampilan aplikasi dapat menyesuaikan kondisi data.
4	Pada latihan dan proyek mini, penggunaan state management sederhana dengan useState memungkinkan perubahan tampilan aplikasi secara dinamis, seperti perubahan status inspeksi QC dan indikator warna pada halaman utama.
5	Keterampilan pembuatan aplikasi mobile sederhana menggunakan React Native pada modul ini dapat diterapkan pada bidang Teknik Industri, khususnya untuk sistem inventori gudang, monitoring operasional, dan aplikasi inspeksi quality control berbasis mobile.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

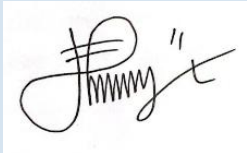
No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Native Team. (2026). <i>React Native Documentation</i> . React Native. https://reactnative.dev/docs/getting-started
[3]	React Navigation Team. (2026). <i>React Navigation Documentation</i> . React Navigation. https://reactnavigation.org/docs/getting-started
[4]	Expo Team. (2026). <i>Expo Documentation</i> . Expo. https://docs.expo.dev/

Vidio Rekaman Layar Pertemuan 15:

https://drive.google.com/drive/folders/1N6c9QPDQeACatO-T3V8sgtxNRkEu_XQ2

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa 	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____